3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Maximálisan hány elektron lehet a harmadik (M) héjon?

A) 6
B) 10
C) 14
D) 18
E) 32

2. 0,200 mol NaCl-ot tartalmaz 250,0 cm^3 oldat. Mennyi az oldat anyagmennyiség koncentrációja?

A) 0,800 mol/dm^3
B) 0,0500 mol/dm^3
C) 0,200 mol/dm^3
D) 0,0050 mol/dm^3
E) 0,0008 mol/dm^3

3. Melyik állítás <u>nem</u> igaz?

A) Az ionos kötés elsőrendű kémiai kötés.
B) A hidrogénkötés a legerősebb másodrendű kötés.
C) Molekulákból álló elem esetén a molekulák között nem jöhet létre dipólus-dipólus kölcsönhatás.
D) Diszperziós kölcsönhatás csak azonos atomokból álló molekulák között alakulhat ki.
E) Ionos kötés 2+ töltésű kationok és 1– töltésű anionok között is kialakulhat.

4. Melyik esetben a legkisebb a nitrogén oxidációs száma?

A) NO
B) NH_4Cl
C) HNO_3
D) NO_2
E) $Cu(NO_3)_2$

5. Melyik anyag vízben való oldásakor kapunk lúgos kémhatású oldatot?

A) metanol
B) klór
C) szőlőcukor
D) kén-dioxid
E) metil-amin

6. Melyik állítás igaz?

A) A lágy vízben több az oldott kalcium-, illetve magnéziumsó, mint a kemény vízben.
B) A vízben oldott kalcium-klorid eredményezi a víz változó keménységét.
C) A szén-dioxid-tartalmú esővíz által feloldott mészkő a folyók, tavak vizének savasodásához vezet.
D) A cseppkő és a vízkő is kalcium-karbonát és/vagy magnézium-karbonát.
E) A mosáskor használt lágy víz nagymértékben rontja a mosószerek mosóhatását.

7. Melyik anyag fehér/színtelen?

A) kalcium-hidroxid
B) réz
C) kén
D) nitrogén-dioxid
E) bróm

8. Hány különböző konstitúciós izomere van a C_5H_{12} képletű vegyületnek?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

8 pont	